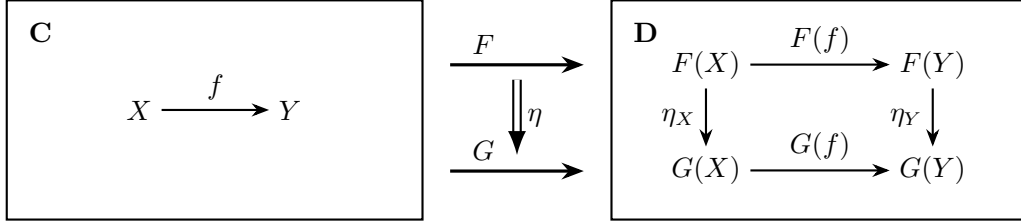


## 1 自然变换

### 定义 1.1 (自然变换)

给定范畴  $\mathbf{C}, \mathbf{D}$  和函子  $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ . 如果  $\eta : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D})$  满足:

1. 对  $\mathbf{C}$  中任意的对象  $X$ , 在  $\mathbf{D}$  中有  $\eta_X : F(X) \rightarrow G(X)$ ,
2. 对  $\mathbf{C}$  中任意的  $f : X \rightarrow Y$ , 在  $\mathbf{D}$  中有  $\eta_Y \circ F(f) = G(f) \circ \eta_X$  (记为  $\eta_f$ ),



就称  $\eta$  是从  $F$  到  $G$  的**自然变换**, 记作  $\eta : F \Rightarrow G$ . 记  $F$  到  $G$  的全体自然变换组成的集合为  $\text{Nat}(F, G)$ .

### 定义 1.2 (恒等自然变换)

给定范畴  $\mathbf{C}, \mathbf{D}$  和函子  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ , 定义

$$I_F : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D}), \quad X \mapsto I_{F(X)},$$

则  $I_F$  是  $F$  到自身的自然变换, 称作  $F$  上的**恒等自然变换**.

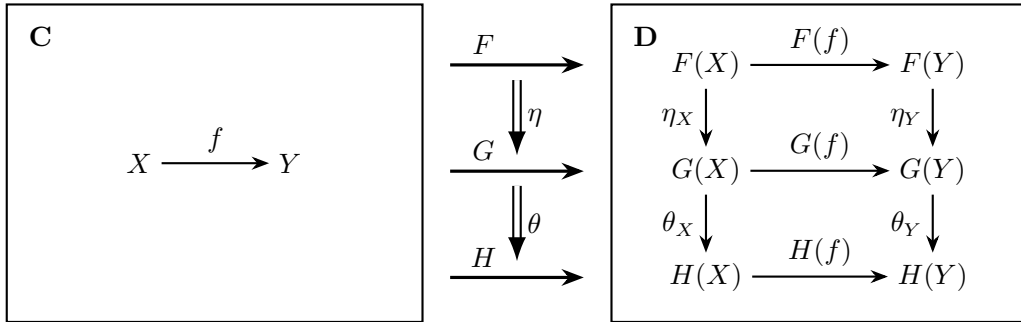
### 定义 1.3 (自然变换的纵复合)

给定范畴  $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ , 函子  $F, G, H : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  和自然变换  $\eta : F \Rightarrow G, \theta : G \Rightarrow H$ , 定义

$$\theta \circ \eta : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D}), \quad X \mapsto \theta_X \circ \eta_X,$$

则  $\theta \circ \eta$  是从  $F$  到  $H$  的自然变换, 称作  $\eta, \theta$  的**纵复合**.

验证.



对  $\mathbf{C}$  中任意的  $f : X \rightarrow Y$ , 在  $\mathbf{D}$  中有

$$(\theta \circ \eta)_Y \circ F(f) = \theta_Y \circ \eta_Y \circ F(f) = \theta_Y \circ G(f) \circ \eta_X = H(f) \circ \theta_X \circ \eta_X = H(f) \circ (\theta \circ \eta)_X.$$

□

### 定理 1.1

关于自然变换的纵复合, 在有定义的情形下:

1.  $\eta \circ I_F = \eta, I_G \circ \eta = \eta$ ,
2.  $\kappa \circ (\theta \circ \eta) = (\kappa \circ \theta) \circ \eta$ .

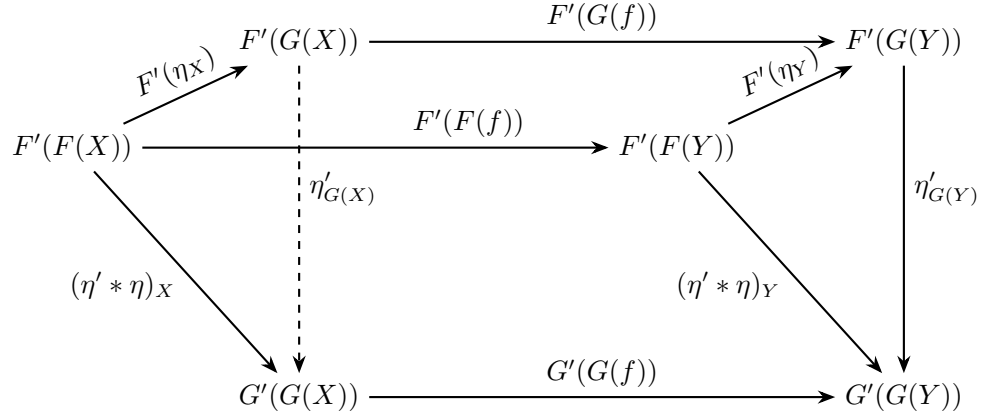
### 定义 1.4 (自然变换的横复合)

给定范畴  $\mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{E}$ , 函子  $F, G : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ,  $F', G' : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$  和自然变换  $\eta : F \Rightarrow G$  和  $\eta' : F' \Rightarrow G'$ . 定义

$$\eta' * \eta : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{E}), \quad X \mapsto \eta'_{\eta_X},$$

则  $\eta' * \eta$  是  $F' \circ F$  到  $G' \circ G$  的自然变换, 称作  $\eta, \eta'$  的横复合.

验证.



对  $\mathbf{C}$  中任意的  $f : X \rightarrow Y$ , 在  $\mathbf{E}$  中有

$$\begin{aligned} (\eta' * \eta)_Y \circ (F' \circ F)(f) &= \eta'_{G(Y)} \circ F'(\eta_Y) \circ F'(F(f)) \\ &= \eta'_{G(Y)} \circ F'(G(f)) \circ F'(\eta_X) \\ &= G'(G(f)) \circ \eta'_{G(X)} \circ F'(\eta_X) = (G' \circ G)(f) \circ (\eta' * \eta)_X. \end{aligned}$$

□

### 定理 1.2

关于自然变换的横复合, 在有定义的情形下:

1.  $(\eta' * I_F)_X = \eta'_{F(X)}$ ,  $(I_{F'} * \eta)_X = F'(\eta_X)$ ,
2.  $(\eta'' * \eta') * \eta = \eta'' * (\eta' * \eta)$ ,
3.  $(\theta' * \theta) \circ (\eta' * \eta) = (\theta' \circ \eta') * (\theta \circ \eta)$ .

## 2 函子范畴

两个范畴之间的函子和它们之间的自然变换可以构成函子范畴.

### 定义 2.1 (函子范畴)

给定范畴  $\mathbf{C}, \mathbf{D}$  :

1. 定义  $O = [\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ ,  $M = \bigcup_{F, G \in O} \{(\eta, F, G) \mid \eta : F \Rightarrow G\}$ ,
2. 对任意的  $(\eta, F, G) \in M$ , 定义  $s(\eta, F, G) = F$ ,  $t(\eta, F, G) = G$ ,
3. 对任意的  $F \in O$ , 定义  $i(F) = I_F$ ,
4. 对任意的  $(\eta, F, G), (\theta, G, H) \in M$ , 定义  $(\theta, G, H) \circ (\eta, F, G) = (\theta \circ \eta, F, H)$  (自然变换的纵复合),

则  $(O, M, s, t, i, \circ)$  是范畴, 也简记为  $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ .

备注. 在明确  $F, G$  的时候, 在不产生歧义的情况下不区分自然变换  $\eta$  与态射  $(\eta, F, G)$ .

函子范畴中的同构称作自然同构.

### 定理 2.1

给定范畴  $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ . 对  $\mathbf{C}, \mathbf{D}$  之间任意的自然变换  $\eta$ ,  $\eta$  是自然同构当且仅当每个  $\eta_X$  都是  $\mathbf{D}$  中的同构.

证明.

必要性.

设  $\eta : F \Rightarrow G$  是自然同构, 即存在  $\theta : G \Rightarrow F$  使得

$$\theta \circ \eta = I_F, \quad \eta \circ \theta = I_G,$$

则对  $\mathbf{C}$  中任意的对象  $X$ , 有

$$\theta_X \circ \eta_X = (I_F)_X = I_{F(X)}, \quad \eta_X \circ \theta_X = (I_G)_X = I_{G(X)},$$

从而  $\eta_X : F(X) \rightarrow G(X)$  在  $\mathbf{D}$  中是同构.

充分性.

设  $\eta : F \Rightarrow G$  且每个  $\eta_X$  都是同构, 则定义

$$\theta : \text{Ob}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathbf{D}), \quad X \mapsto (\eta_X)^{-1},$$

先证  $\theta$  是从  $G$  到  $F$  的自然变换:

1. 对  $\mathbf{C}$  中任意的对象  $X$ , 在  $\mathbf{D}$  中有  $\theta_X : G(X) \rightarrow F(X)$ ,
2. 对  $\mathbf{C}$  中任意的  $f : X \rightarrow Y$ , 在  $\mathbf{D}$  中有

$$\theta_Y \circ G(f) = \theta_Y \circ G(f) \circ \eta_X \circ \theta_X = \theta_Y \circ \eta_Y \circ F(f) \circ \theta_X = F(f) \circ \theta_X,$$

所以  $\theta : G \Rightarrow F$ . 进一步, 对  $\mathbf{C}$  中任意的对象  $X$ , 有

$$(\theta \circ \eta)_X = \theta_X \circ \eta_X = I_{F(X)} = (I_F)_X,$$

$$(\eta \circ \theta)_X = \eta_X \circ \theta_X = I_{G(X)} = (I_G)_X,$$

所以  $\theta \circ \eta = I_F$ ,  $\eta \circ \theta = I_G$ , 即  $\eta$  是自然同构. □